

HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG
TẠP CHÍ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM
Journal of Vietnamese Military Art



HỒ SƠ NGHIỆM THU DỰ ÁN PHẦN MỀM
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM

TÀI LIỆU
ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM
Software Requirements Specification (SRS)

Mã hiệu tài liệu	NTQS-NT-02
Phiên bản	1.0
Cấp độ	Lưu hành nội bộ
Đơn vị chủ quản	Học viện Quốc phòng
Chủ đầu tư / Tòa soạn	Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam

HÀ NỘI, NĂM 2026

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) mô tả đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng của phần mềm “Tạp chí điện tử Nghệ thuật Quân sự Việt Nam”, làm cơ sở thống nhất giữa các bên về phạm vi sản phẩm, phục vụ thiết kế, kiểm thử và nghiệm thu.

1.2. Phạm vi sản phẩm

Phần mềm cung cấp: (1) hệ quản trị nội bộ phục vụ toàn trình xuất bản tạp chí khoa học (nộp bài – phản biện – biên tập – dàn trang – xuất bản); (2) cổng đọc công khai và kho lưu trữ số; (3) các công cụ hỗ trợ: phát hiện đạo văn, thống kê – báo cáo, quản trị nội dung và quản trị – kiểm toán hệ thống.

1.3. Thuật ngữ và từ viết tắt

Thuật ngữ	Giải thích
RBAC	Kiểm soát truy cập theo vai trò (Role-Based Access Control)
2FA	Xác thực hai lớp (Two-Factor Authentication)
SRS	Đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirements Specification)
FR / NFR	Yêu cầu chức năng / Yêu cầu phi chức năng
Air-gapped	Mạng cô lập, không kết nối Internet
EPUB	Định dạng sách điện tử mở dùng cho thư viện đọc số

1.4. Tài liệu tham chiếu

- NTQS-NT-03 — Tài liệu thiết kế hệ thống.
- NTQS-NT-04 — Phương án bảo đảm an toàn thông tin.
- NTQS-NT-05 — Ma trận truy vết yêu cầu.
- NTQS-NT-06 — Kế hoạch và kết quả kiểm thử.

2. MÔ TẢ TỔNG THỂ

2.1. Bối cảnh sản phẩm

Sản phẩm là ứng dụng web độc lập của Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam, có cơ sở dữ liệu riêng (PostgreSQL), được thiết kế vận hành trong môi trường mạng nội bộ/cô lập. Hệ thống kế thừa kiến trúc nền tảng quản trị tạp chí khoa học và được cá biệt hóa theo nhận diện và nghiệp vụ của Học viện Quốc phòng.

2.2. Lớp người dùng và vai trò

Vai trò	Mô tả nghiệp vụ
READER — Độc giả	Đọc bài, tra cứu số/chuyên mục công khai
AUTHOR — Tác giả	Gửi và theo dõi bản thảo, phản hồi chỉnh sửa
REVIEWER — Phản biện viên	Nhận/từ chối, nộp phiếu phản biện

Vai trò	Mô tả nghiệp vụ
SECTION_EDITOR — BTV chuyên mục	Sàng lọc, phân công phản biện theo chuyên mục
MANAGING_EDITOR — Thư ký tòa soạn	Điều phối quy trình, phân công biên tập
DEPUTY_EIC — Phó Tổng biên tập	Giám sát biên tập, hỗ trợ quyết định
EIC — Tổng biên tập	Quyết định cuối cùng, phê duyệt xuất bản
LAYOUT_EDITOR — BTV dàn trang	Dàn trang, chuẩn bị bản xuất bản
SYSADMIN — Quản trị hệ thống	Quản trị người dùng, cấu hình, vận hành
SECURITY_AUDITOR — Kiểm định bảo mật	Giám sát nhật ký, cảnh báo an ninh
COMMANDER — Chỉ huy Học viện	Xem báo cáo tổng hợp, chỉ số quản lý

2.3. Môi trường vận hành

- Máy chủ ứng dụng Node.js 20, cơ sở dữ liệu PostgreSQL; chạy dịch vụ qua pm2.
- Trình duyệt người dùng hiện đại; giao diện đáp ứng đa thiết bị.
- Lưu trữ tệp nội bộ (mặc định) hoặc MinIO/S3; Redis tùy chọn cho rate limit/cache.

2.4. Ràng buộc thiết kế

- Bảo đảm vận hành trong mạng cô lập: không phụ thuộc CDN/dịch vụ ngoài để chạy lỗi.
- Toàn bộ nhận diện, dữ liệu mẫu, cấu hình theo đúng Tạp chí NTQS – Học viện Quốc phòng.
- Cơ sở dữ liệu tách biệt hoàn toàn, không dùng chung với hệ thống khác.

2.5. Giả định và phụ thuộc

- Các tính năng tích hợp Internet (ORCID, Crossref, email SMTP) chỉ hoạt động khi môi trường cho phép và được cấu hình.
- Đồng bộ thời gian máy chủ (NTP nội bộ) cần thiết để TOTP hoạt động chính xác.

3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

Tổng số yêu cầu chức năng: **43** (trong đó 32 bắt buộc — ký hiệu “BB”; còn lại nên có — “NC”). Yêu cầu được phân nhóm theo 16 phân hệ:

PH01. Xác thực và phân quyền

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-AUTH-01	Đăng nhập bảo mật	Người dùng đăng nhập bằng email/mật khẩu; mật khẩu băm bcrypt; cấp JWT (access 8 giờ, refresh 7 ngày).	BB

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-AUTH-02	Xác thực hai lớp (2FA)	Hỗ trợ TOTP và Email OTP qua token tiền-xác thực; có mã dự phòng; phù hợp mạng nội bộ cô lập.	BB
FR-AUTH-03	Phân quyền theo vai trò (RBAC)	Kiểm soát truy cập 11 vai trò ở backend (middleware + guard route), không phụ thuộc giao diện.	BB
FR-AUTH-04	Kiểm soát phạm vi dữ liệu	Biên tập viên chuyên mục chỉ thấy bản thảo được phân công; độc giả không thấy bài chưa xuất bản.	BB

PH02. Quản lý người dùng

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-USER-01	Đăng ký và phê duyệt tài khoản	Đăng ký tài khoản, xác minh email, quản trị phê duyệt/khóa/mở tài khoản.	BB
FR-USER-02	Quản lý hồ sơ và đổi mật khẩu	Cập nhật hồ sơ cá nhân, đổi mật khẩu, khôi phục mật khẩu qua email.	BB
FR-USER-03	Liên kết hồ sơ ORCID	Liên kết và đồng bộ hồ sơ ORCID cho tác giả (khi có Internet).	NC
FR-USER-04	Yêu cầu nâng quyền có kiểm soát	Người dùng đề nghị nâng vai trò; quản trị/lãnh đạo phê duyệt; ghi nhật ký.	NC

PH03. Nộp bài và quản lý bản thảo

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-SUB-01	Gửi bản thảo	Tác giả gửi bản thảo kèm tệp, chọn chuyên mục, từ khóa, thông tin đồng tác giả.	BB
FR-SUB-02	Quản lý phiên bản bản thảo	Lưu các phiên bản chỉnh sửa; không ghi đè bản gốc; truy vết lịch sử nộp.	BB
FR-SUB-03	Phản hồi và sửa bản thảo	Tác giả nhận yêu cầu chỉnh sửa, nộp lại kèm tệp phản hồi; trao đổi với biên tập.	BB

PH04. Phản biện khoa học

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-REV-01	Phân công phản biện	Biên tập phân công phản biện; phản biện nhận/từ chối; theo dõi tiến độ.	BB
FR-REV-02	Gợi ý phản biện bằng AI	Đề xuất phản biện phù hợp theo chuyên môn và điểm tương đồng.	NC
FR-REV-03	Nộp phiếu phản biện	Phản biện nộp đánh giá và khuyến nghị, lưu nháp, sửa tới khi có quyết định, hỗ trợ vòng phản biện 2.	BB

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-REV-04	Phản biện kín hai chiều	Ẩn danh tính tác giả – phản biện theo chế độ kín; bảo vệ ở tầng dịch vụ.	BB

PH05. Biên tập và quy trình xét duyệt

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-EDT-01	Vòng đời bản thảo	Quản lý trạng thái bản thảo qua các giai đoạn (8 trạng thái) với điều kiện chuyển hợp lệ.	BB
FR-EDT-02	Quyết định biên tập	Ghi nhận quyết định (chấp nhận/sửa/từ chối) qua một đầu mối thống nhất; chặn nhảy trạng thái từ client.	BB
FR-EDT-03	Phân công biên tập viên chuyên mục	Thư ký/Tổng biên tập phân công biên tập viên theo chuyên mục NTQS.	BB

PH06. Dàn trang và sản xuất

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-PRD-01	Biên tập chế bản	Quản lý công đoạn copyediting và lịch sử chỉnh sửa chế bản.	BB
FR-PRD-02	Dàn trang và phê duyệt sản xuất	Hàng đợi dàn trang, tạo bản bông, phê duyệt trước khi xuất bản.	BB

PH07. Xuất bản số và tập tạp chí

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-PUB-01	Quản lý tập và số tạp chí	Tạo và quản lý tập (Volume), số (Issue), chuyên mục trong số.	BB
FR-PUB-02	Xuất bản số/bài	Công bố số và bài ra công công khai; quyền xuất bản giới hạn cho Tổng biên tập/Quản trị.	BB
FR-PUB-03	Cổng đọc công khai	Trang chủ, danh sách số mới, đọc bài toàn văn, tra cứu theo chuyên mục, lưu trữ.	BB

PH08. Kho lưu trữ và thư viện số

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-REP-01	Kho bài báo toàn văn	Lưu trữ và tra cứu bài báo toàn văn; xem chi tiết bài inline.	BB
FR-REP-02	Thư viện đọc số (EPUB)	Đọc số tạp chí dạng EPUB; số hóa PDF cũ thành bản đọc số.	NC
FR-REP-03	Nhập liệu PDF/OCR	Trợ lý nhập số báo cũ: tách mục lục, OCR, dựng nội dung toàn văn.	NC

PH09. Phát hiện đạo văn

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-PLG-01	Kiểm tra đạo văn	So khớp đa nguồn (cosine TF-IDF + trùng cụm nguyên văn) cho bản thảo và kho bài.	BB
FR-PLG-02	Báo cáo đạo văn	Tổng hợp tỷ lệ trùng, nguồn trùng, độ nguyên gốc; xuất PDF/DOCX.	BB

PH10. Quản trị nội dung công khai (CMS)

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-CMS-01	Quản trị trang công khai	Tạo/sửa trang động, khối nội dung trang chủ, xem trước nháp, lịch sử phiên bản.	BB
FR-CMS-02	Quản trị điều hướng và banner	Quản lý menu, banner, tin tức; footer/header lấy từ cấu hình CSDL.	BB

PH11. Đa phương tiện

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-MED-01	Quản lý video	Tải lên video phân mảnh/khôi phục, sinh ảnh đại diện, phát trên cổng công khai.	NC
FR-MED-02	Quản lý podcast và media	Quản lý podcast và thư viện media.	NC

PH12. Thu thập nội dung web

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-CRW-01	Thu thập và kiểm duyệt nội dung web	Cấu hình nguồn, chạy tác vụ thu thập, duyệt và nhập nội dung.	NC

PH13. Thống kê và báo cáo

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-STA-01	Bảng điều khiển theo vai trò	Mỗi vai trò có bảng điều khiển riêng với chỉ số phù hợp nghiệp vụ.	BB
FR-STA-02	Thống kê quy trình và hiệu suất	Thống kê quy trình, phản biện, biên tập, xu hướng theo thời gian.	BB
FR-STA-03	Báo cáo công bố	Xuất danh mục bài báo theo tác giả/tòa soạn ra DOCX/XLSX/PDF.	NC

PH14. Thông báo và nhắc hạn

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-NOT-01	Quản lý thời hạn quy trình	Thiết lập mốc thời hạn, nhắc hạn, theo dõi quá hạn (SLA).	BB
FR-NOT-02	Thông báo qua email và đẩy	Gửi email/thông báo đẩy cho sự kiện quy trình; tác vụ định kỳ.	NC

PH15. Tích hợp hệ thống ngoài

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-INT-01	Tích hợp ORCID/Crossref	Định danh tác giả ORCID, tra cứu DOI/metadata Crossref (tùy chọn, khi có Internet).	NC
FR-INT-02	Lưu trữ tệp và bộ nhớ đệm	Lưu tệp nội bộ hoặc MinIO/S3; Redis cho rate limit/cache (có phương án thay thế nội bộ).	BB

PH16. Quản trị hệ thống và kiểm toán

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Mức
FR-ADM-01	Nhật ký kiểm toán	Ghi nhật ký các thao tác nhạy cảm (đăng nhập, nộp bài, quyết định, xuất bản, xuất dữ liệu...).	BB
FR-ADM-02	Quản lý phiên và cảnh báo an ninh	Theo dõi phiên đăng nhập, cảnh báo an ninh, vô hiệu phiên.	BB
FR-ADM-03	Cấu hình hệ thống	Cấu hình tòa soạn, danh mục, hiển thị (UIConfig), tích hợp.	BB

4. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

Mã	Nhóm	Tên	Mô tả
NFR-01	Hiệu năng	Phân trang và tối ưu truy vấn	Danh sách lớn hỗ trợ phân trang/lọc/sắp xếp; có chỉ mục CSDL, tránh N+1; không tải toàn bộ dữ liệu.
NFR-02	Bảo mật	Kiểm soát truy cập ở backend	RBAC và scope thực thi ở backend; không tin tưởng giao diện; trường nhạy cảm có guard.
NFR-03	Bảo mật	Chống tấn công dò mật khẩu	Giới hạn tần suất (rate limit) cho các tuyến xác thực; OTP/đăng nhập có ngưỡng theo thời gian.
NFR-04	Bảo mật	Kiểm tra tệp tải lên	Kiểm tra loại MIME, magic byte, kích thước; làm sạch tên tệp; không tin tên tệp từ client.
NFR-05	Bảo mật	Tiêu đề an ninh và	Thiết lập CSP, HSTS, X-Content-Type-

Mã	Nhóm	Tên	Mô tả
		CSP	Options...; tối ưu cho mạng cô lập (tự lưu font/JS, không CDN ngoài).
NFR-06	Khả dụng	Trạng thái tải/trông/lỗi	Mọi màn hình có trạng thái loading/empty/error rõ ràng; không để màn hình trắng khi lỗi API.
NFR-07	Tương thích	Đáp ứng đa thiết bị	Giao diện responsive; tương thích các trình duyệt hiện đại.
NFR-08	Triển khai	Cài đặt ngoại tuyến (air-gapped)	Hỗ trợ cài đặt trên máy chủ không Internet bằng gói USB; dịch vụ ngoài mặc định tắt.
NFR-09	Bảo trì	Kiến trúc phân lớp và kiểu tĩnh	Tách Route–Service–Repository; TypeScript kiểu rõ ràng; có bộ kiểm thử bảo vệ nghiệp vụ cốt lõi.
NFR-10	Bản địa hóa	Tiếng Việt và xuất bản tiếng Việt	Toàn bộ giao diện tiếng Việt; xuất PDF tiếng Việt đúng font (NotoSerif); xử lý dữ liệu có dấu.
NFR-11	Dữ liệu	Lịch sử và toàn vẹn dữ liệu	Giữ lịch sử trạng thái/phản bản; ưu tiên xóa mềm với dữ liệu cần lưu vết; CSDL tách biệt độc lập.
NFR-12	Định danh	Nhất quán nhận diện NTQS	Bảo đảm đúng nhận diện Tạp chí NTQS – Học viện Quốc phòng; có kiểm thử chống lệch thương hiệu (branding-guard).

5. YÊU CẦU GIAO DIỆN NGOÀI

5.1. Giao diện tích hợp

- ORCID: xác thực OAuth 2.0, đồng bộ hồ sơ tác giả (tùy chọn).
- Crossref: tra cứu DOI và metadata bài báo (tùy chọn).
- Email/SMTP: gửi thông báo quy trình (tùy chọn).
- Lưu trữ tệp: hệ thống tệp nội bộ hoặc MinIO/S3.
- Redis: giới hạn tần suất và bộ nhớ đệm (có phương án thay thế trong bộ nhớ).

5.2. Giao diện người dùng

- Giao diện tiếng Việt, áp dụng bộ nhận diện NTQS (màu xanh quân sự, vàng đồng).
- Mỗi vai trò có bảng điều khiển riêng; nút hành động hiển thị theo quyền.